GLS CRM

Модуль управления счетами-фактурами

FAKTURA — Техническое задание

1. Обзор модуля

Модуль Faktury — часть CRM-системы Global Leaders Skills (EdTech, программы Space Memory и Speedy Mind INDIGO для детей 5–18 лет). Обеспечивает полный жизненный цикл счетов-фактур: автоматическую генерацию после оплаты через Imoje, ручное выставление, корректировку, экспорт в формате XLSX (Comarch ERP Optima).

3. REST API — Laravel Backend

3.1 Аутентификация

- Laravel Sanctum — Bearer Token в заголовке Authorization
- Middleware: auth:sanctum на всех /api/invoices/* маршрутах
- Middleware: CheckInvoicePermission — проверяет роль пользователя
- CORS: разрешён origin CRM frontend (настраивается в config/cors.php)

3.2 Маршруты (routes/api.php)

```
Route::middleware(['auth:sanctum'])->prefix('api/invoices')->group(function () {

  Route::get  ("/",              [InvoiceController::class, "index"])

  Route::post ("/",              [InvoiceController::class, "store"])

  Route::get  ("/{id}",          [InvoiceController::class, "show"])

  Route::put  ("/{id}",          [InvoiceController::class, "update"])

  Route::put  ("/{id}/number",   [InvoiceController::class, "updateNumber"])

  Route::post ("/{id}/correct",  [InvoiceController::class, "createCorrection"])

  Route::delete("/{id}",         [InvoiceController::class, "destroy"])

  Route::post ("/{id}/email",    [InvoiceController::class, "sendEmail"])

  Route::get  ("/export",        [InvoiceController::class, "export"])

});

Route::post('/webhooks/imoje', [ImojeWebhookController::class, 'handle'])

Route::apiResource('invoice-series', InvoiceSeriesController::class)
```

3.3 Детали эндпоинтов

GET /api/invoices — список фактур

Query param	Тип	Описание
type	string	b2c | b2b (обязательно)
q	string	Поиск по номеру, клиенту, описанию
projekt	string	SPACE | INDIGO | OLIMP | B2B
status	string	wystawiona | wyslana | oplacona | anulowana
date_from	string	YYYY-MM-DD
date_to	string	YYYY-MM-DD
per_page	int	30 | 50 | 100 | 300 | 500
page	int	Номер страницы
sort_by	string	data_wystawienia | brutto | numer
sort_dir	string	asc | desc

```
// Response 200:
{
  "data": [ ...Invoice[] ],
  "meta": {
    "current_page": 1, "last_page": 5,
    "per_page": 30,    "total": 143
  }
}
```

POST /api/invoices — создать фактуру

```
// Request body:
{
  "type":            "FA",            // FA|FK|PF|FV|FVK
  "projekt":         "SPACE",
  "firma_id":        1,               // 1|2|3
  "klient_id":       421,             // null если B2B
  "kontrahent_id":   null,            // null если B2C
  "opis":            "Abonament miesięczny...",
  "uczen_imie":      "Marta Kowalska",
  "uwagi":           "Płatność za maj 2025",
  "brutto":          480.00,
  "forma_platnosci": "przelew",
```

```
  "data_wystawienia":"2025-05-15",
  "data_sprzedazy":  "2025-05-01",
  "termin_platnosci":"2025-05-29"
}

// Response 201:
{ "data": { ...Invoice }, "numer": "FA/SPACE/2025/05/043" }
```

⚠ *Нумерация — атомарная! Использовать SELECT FOR UPDATE на таблице invoice_series. Генерация номера и INSERT выполняются в одной транзакции.*

PUT /api/invoices/{id}/number — изменить номер

```
// Права: только superadmin, bookkeeper
// Допустимо только если: status = "wystawiona" и deleted_at IS NULL

// Request:
{
  "nowy_numer": "FA/SPACE/2025/05/044",
  "powod":      "Błąd w nazwie serii"
}

// Backend:
// 1. Проверить уникальность нового номера
// 2. Сохранить старый в numer_poprzedni
// 3. Записать в invoice_audit_log
// 4. Обновить numer
```

POST /api/invoices/{id}/correct — создать FK/FVK

```
// Request:
{
  "typ_korekty": "do_zera",          // do_zera | zmiana_kwoty | anulowanie
  "nowa_kwota":  0,                   // при do_zera — 0
  "powod":       "Duplikat transakcji Imoje — błąd banku z dnia 15.05.2025",
  "komentarz":   "Środki do zwrotu lub zaliczenia",
  "zwrot":       false                // инициировать ли возврат
}
```

```
// Backend создаёт новую фактуру:
// type: FK (B2C) или FVK (B2B)
// numer: FK/SPACE/2025/05/003
// koryguje_id: id исходной фактуры
// firma_id: ОБЯЗАТЕЛЬНО = firma_id исходной фактуры
```

DELETE /api/invoices/{id} — мягкое удаление

```
// Права: только superadmin, bookkeeper
// Soft delete: устанавливает deleted_at, NOT физическое удаление
// Номер остаётся занятым навсегда (luka недопустима)

// Request: { "powod": "Duplikat techniczny — błąd systemu" }
// Response 200: { "message": "Faktura oznaczona jako usunięta" }
```

GET /api/invoices/export — экспорт XLSX

```
// Те же query params что и index, без пагинации
// Response: application/vnd.openxmlformats (бинарный XLSX)
// Заголовок: Content-Disposition: attachment; filename="GLS_Faktury_B2C_20250515.xlsx"
```

POST /webhooks/imoje — автоматическое выставление фактуры

```
// Webhook от Imoje после успешной оплаты
// 1. Проверить подпись HMAC-SHA256:
//    hash = HMAC_SHA256(secret, payload_body)
//    Сравнить с X-Imoje-Signature заголовком
// 2. Найти абонемент по serviceId / orderId
// 3. Проверить: нет ли уже фактуры с этим imoje_tx_id (защита от дублей!)
// 4. Если нет — создать Invoice автоматически:
//    auto_generated = true, status = "oplacona"
//    data_platnosci = webhook.date
// 5. Отправить PDF на email родителя (очередь)
// Response: 200 OK (всегда — Imoje ожидает 200, иначе повторяет)
```

⚠ ***Дубликат транзакции: если imoje_tx_id уже есть в БД — вернуть 200 без создания новой фактуры. Не бросать ошибку!***

4. База данных (MySQL)

4.1 Таблица invoices

Колонка	Тип	NULL	Default	Описание
id	bigint UNSIGNED	NO	AI PK	
numer	varchar(40)	NO		FA/SPACE/2025/05/042
numer_poprzedni	varchar(40)	YES	NULL	Предыдущий номер после смены
type	enum(FA,FK,PF,FV,FVK)	NO		Тип фактуры
status	enum(...)	NO	wystawiona	wystawiona|wyslana|oplacona|anulowana
projekt	varchar(20)	NO		SPACE|INDIGO|OLIMP|B2B
firma_id	tinyint	NO	1	1=GLS Sp.z.o.o, 2=E-sklep, 3=Lubenets
klient_id	bigint	YES	NULL	FK → clients.id (B2C)
kontrahent_id	bigint	YES	NULL	FK → kontrahenci.id (B2B)
klient_nazwa	varchar(255)	NO		Имя набывцы
klient_email	varchar(255)	NO		
klient_ulica	varchar(255)	YES	NULL	Название улицы
klient_nr_domu	varchar(20)	YES	NULL	Номер дома
klient_nr_mies	varchar(20)	YES	NULL	Номер квартиры
klient_kod	varchar(10)	YES	NULL	Почтовый индекс
klient_miasto	varchar(100)	YES	NULL	Город
klient_kraj	varchar(50)	YES	Polska	
klient_nip	varchar(20)	YES	NULL	
uczen_imie	varchar(255)	YES	NULL	Dotyczy ucznia
opis	text	NO		Описание услуги
uwagi	text	YES	NULL	Примечания на фактуре
brutto	decimal(10,2)	NO		Сумма брутто
netto	decimal(10,2)	NO		= brutto при ZW
vat	decimal(10,2)	NO	0.00	= 0 при ZW
stawka_vat	varchar(5)	NO	ZW	
waluta	varchar(3)	NO	PLN	
forma_platnosci	varchar(30)	NO		imoje|przelew|blik|gotowka
data_wystawienia	date	NO		
data_sprzedazy	date	NO		

Колонка	Тип	NULL	Default	Описание
termin_platnosci	date	NO		
data_platnosci	date	YES	NULL	
imoje_tx_id	varchar(100)	YES	NULL	ID транзакции Imoje (UNIQUE)
auto_generated	tinyint(1)	NO	0	1 = создано автоматически
koryguje_id	bigint	YES	NULL	FK → invoices.id (для FK/FVK)
powod_korekty	text	YES	NULL	Причина корректировки
created_by	bigint	NO		FK → users.id
updated_by	bigint	YES	NULL	FK → users.id
created_at	timestamp	NO		
updated_at	timestamp	NO		
deleted_at	timestamp	YES	NULL	Soft delete

```
-- Индексы:

UNIQUE KEY uk_numer (numer)

UNIQUE KEY uk_imoje (imoje_tx_id)

INDEX idx_status (status)

INDEX idx_projekt (projekt)

INDEX idx_data (data_wystawienia)

INDEX idx_klient (klient_id)

INDEX idx_kontrahent (kontrahent_id)
```

4.2 Таблица invoice_series — атомарная нумерация

Колонка	Тип	Описание
id	bigint UNSIGNED PK AI	
projekt	varchar(20)	SPACE | INDIGO | OLIMP | B2B
prefix	varchar(5)	FA | FK | PF | FV | FVK
rok	year	Год
miesiac	tinyint	Месяц (1-12)
last_number	int	Последний использованный номер

Колонка	Тип	Описание
updated_at	timestamp	

```
-- Генерация номера (АТОМАРНО в транзакции):

BEGIN;

  SELECT last_number FROM invoice_series

  WHERE projekt=? AND prefix=? AND rok=? AND miesiac=?

  FOR UPDATE;                        -- блокировка строки

  SET @next = last_number + 1;

  UPDATE invoice_series SET last_number=@next WHERE ...;

  -- FORMAT: FA/SPACE/2025/05/043

  SET @numer = CONCAT(prefix,'/',projekt,'/',rok,'/'),

               LPAD(miesiac,2,'0'),'/',LPAD(@next,3,'0'));

  INSERT INTO invoices (numer, ...) VALUES (@numer, ...);

COMMIT;
```

4.3 Таблица invoice_audit_log

Колонка	Тип	Описание
id	bigint PK AI	
invoice_id	bigint	FK → invoices.id
action	varchar(50)	created|edited|number_changed|deleted|emailed|correction
user_id	bigint	Кто выполнил
old_value	json	Старые значения
new_value	json	Новые значения
powod	text	Причина (обязательна для edit/delete/number_change)
ip_address	varchar(45)	
created_at	timestamp	

4.4 Таблица (B2B клиенты)

Колонка	Тип	Описание
id	bigint PK AI	
nip	varchar(20) UNIQUE	NIP фирмы
nazwa	varchar(255)	Полное название
adres	varchar(255)	Улица
nr_domu	varchar(20)	
nr_mies	varchar(20)	
kod_pocztowy	varchar(10)	
miasto	varchar(100)	
kraj	varchar(50)	Polska
email	varchar(255)	Email для фактур
telefon	varchar(30)	
osoba_kontaktowa	varchar(255)	
uwagi	text	
created_at	timestamp	
updated_at	timestamp	

5. Роли и права доступа

Действие	superadmin	bookkeeper	admin	manager	trainer
Просмотр модуля	✅	✅	✅	✅	🔒
Создать фактуру B2C/B2B/PF	✅	—	✅	✅	🔒
Создать FK / FVK	✅	✅	✅	✅	🔒
Редактировать фактуру	✅	✅	✅	✅	🔒
Изменить номер фактуры	✅	✅	—	—	🔒
Удалить фактуру	✅	✅	—	—	🔒
Экспорт XLSX	✅	✅	✅	✅	🔒
Отправить email	✅	—	✅	✅	🔒

ℹ Trainer не видит модуль Faktury вообще — ни список, ни отдельные фактуры. Роутер Vue должен редиректить /finance/invoices → /forbidden для роли trainer.

Важные правила по ролям:

- Bookkeeper (бухгалтер) — единственная роль кроме superadmin, которая может менять номера и удалять фактуры
- Удаление = soft delete (deleted_at). Физического удаления нет никогда
- Изменение номера: доступно ТОЛЬКО если status = wystawiona и deleted_at IS NULL
- Корректировка (FK): нельзя корректировать уже скорректированную фактуру (is_correction = true)
- Корректировка (FK): firma_id новой фактуры ОБЯЗАТЕЛЬНО = firma_id исходной

6. Бизнес-логика

6.1 Нумерация фактур

Тип	Формат	Пример
Фактура B2C	FA/[ПРОЕКТ]/ГГГГ/MM/NNN	FA/SPACE/2025/05/042
Корректировка B2C	FK/[ПРОЕКТ]/ГГГГ/MM/NNN	FK/SPACE/2025/05/003
Pro Forma	PF/[ПРОЕКТ]/ГГГГ/MM/NNN	PF/INDIGO/2025/05/001
Фактура B2B	FV/B2B/ГГГГ/MM/NNN	FV/B2B/2025/05/006
Корректировка B2B	FVK/B2B/ГГГГ/MM/NNN	FVK/B2B/2025/05/002

- NNN — трёхзначный, с ведущими нулями, сбрасывается в 001 каждый месяц
- Серия отдельная для каждой комбинации prefix+projekt+rok+miesiac
- Нумерация атомарная (SELECT FOR UPDATE) — параллельные запросы не создадут дублей
- После смены номера старый сохраняется в numer_poprzedni — поиск работает по обоим

6.2 VAT — освобождение от НДС

⚠ GLS — образовательные услуги. Все фактуры: stawka_vat = "ZW", vat = 0, netto = brutto. Основание: art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

- В экспорте XLSX колонка "Stawka vat" всегда = "ZW"
- В колонке "Vat" всегда = 0
- В превью фактуры: Kwota VAT: 0,00 zł

6.3 Три юридических лица (firma_id)

firma_id	Название	NIP	Использование
1	Global Leaders Skills Sp. z o.o.	525-297-09-24	По умолчанию. Большинство B2C.
2	E-sklep Space Memory — Hrableuski	527-285-49-02	Интернет-магазин материалов
3	Oleksii Lubenets JDG	527-300-33-88	Часть B2B контрактов

- firma_id берётся из настроек проекта (Ustawienia → Projekty → Krok 3)
- При корректировке FK: firma_id ОБЯЗАТЕЛЬНО наследуется от исходной фактуры

6.4 Автоматическое выставление после оплаты Imoje

1. Imoje присылает POST /webhooks/imoje с payload и подписью
2. Backend проверяет HMAC-SHA256: hash = hmac_sha256(IMOJE_SECRET, raw_body)

3. Сравнивает с заголовком X-Imoje-Signature (constant-time сравнение!)
4. Находит абонемент по serviceId/orderId
5. Проверяет: существует ли Invoice с данным imoje_tx_id (защита от дублей)
6. Если нет дубля — создаёт Invoice: status=oplacona, auto_generated=true, data_platnosci=now()
7. Ставит задачу в очередь: отправить PDF на email родителя
8. Возвращает 200 OK (всегда! Imoje повторяет при любом другом коде)

⚠ *Если дубль уже существует — тихо вернуть 200 без создания новой фактуры. Не бросать 409!*

6.5 Процедура при дублировании транзакции Imoje

- Faktura №1 — остаётся без изменений (реальная оплата)
- Faktura №2 — создаётся FK до 0 zł с причиной: "Anulowanie — duplikat transakcji Imoje, błąd banku"
- Надплата — учитывается в абонементе клиента или возвращается
- Обе транзакции Imoje — НЕ трогаются (только фиксируются в системе)
- Номер FK НЕ освобождается — занят навсегда

6.6 Статусы фактуры

Статус	Код	Когда устанавливается	Можно изменить
Wystawiona	wystawiona	При ручном создании	→ wyslana, anulowana
Wysłana	wyslana	После отправки email	→ oplacona, anulowana
Opłacona	oplacona	После подтверждения Imoje или вручную	Нельзя изменить
Anulowana	anulowana	После FK до 0 zł или удаления	Нельзя изменить

- Смена статуса logged в invoice_audit_log
- Статус oplacona: в UI отображается ✅ Zapłacono + дата платежа (Space Mono)
- Редактирование заблокировано для oplacona и anulowana — только через FK

7. UI — Компоненты и модальные окна

7.1 Главный экран

- Две вкладки: B2C (физические лица) | B2B (юридические лица)
- Переключатель темы: светлая ↔ тёмная, сохраняется в localStorage
- Строка ролей (только в dev/staging): симулятор текущей роли
- Фильтры: поиск по тексту, проект, тип, статус, диапазон дат
- Выбор строк (checkbox): групповой выбор + bulk export
- Пагинация: 30 / 50 / 100 / 300 / 500 строк, навигация по страницам

7.2 Таблица фактур — колонки

#	Колонка	Данные	Примечания
1	—	Checkbox выбора	
2	Numer	FA/SPACE/2025/05/042	Space Mono. Кликабельная — открывает превью
3	Typ	Badge: FA | FK | PF | FV | FVK	Цветные бейджи
4	Data	15.05.2025	Дата выставления
5	Klient	Имя + email + ID	Для B2C — под именем: "Dot. ucznia: X"
6	Projekt	SPACE / INDIGO + firma badge	
7	Źródło	⚡ Imoje auto / ручное	
8	Kwota	480,00 zł	Цвет: зелёный (оплачен), красный (должник)
9	Status	Badge + ✅ Zapłacono + дата	Для oplacona — дата платежа
10	Akcje	⋯ дропдаун	Содержимое зависит от роли

7.3 Дропдаун ⋯ — по типу и роли

Пункт меню	Тип фактуры	Минимальная роль
👁️ Podgląd PDF	Все	viewer (все кроме trainer)
✉ Wyślij e-mail	Не anulowana	manager
🔄 Zamień na fakturę FA	Только PF	manager
FK Faktura korygująca	Не FK/FVK, не anulowana	manager
— (разделитель)		
✏ Edytuj fakturę	Все	manager
🔢 Zmień numer faktury	Все	bookkeeper
🗑️ Usuń fakturę	Все	bookkeeper

7.4 Модальные окна — сводная таблица

ID	Название	Доступ	Ключевые поля
modal-new-b2c	Новая фактура B2C	manager+	Проект, тип, даты, клиент, ученик, сумма, uwagi
modal-new-b2b	Новая фактура B2B	manager+	NIP, название, адрес, проект, позиции
modal-proforma	Pro Forma	manager+	Клиент, ученик, даты, сумма, uwagi
modal-preview-b2c	Превью PDF B2C	все	Только чтение. ✅ ZAPŁACONO если оплачена
modal-preview-b2b	Превью PDF B2B	все	Только чтение
modal-preview-kor	Превью FK/FVK	все	Только чтение
modal-kor-b2c	Создать FK	manager+	Тип коректы, новая сумма, причина
modal-kor-b2b	Создать FVK	manager+	Тип коректы, новая сумма, причина
modal-edit	Редактировать	manager+	Причина обязательна. Сумма заблокирована если oplacona
modal-edit-num	Изменить номер	bookkeeper+	Формат проверяется, уникальность проверяется
modal-delete	Удалить	bookkeeper+	Причина обязательна. Soft delete
modal-email	Отправить email	manager+	Получатель, тема, сообщение
modal-export	Экспорт XLSX	manager+	18 колонок по формату Comarch
modal-settings	Серии нумерации	superadmin	Управление сериями FA/FK/etc
modal-add-b2b	Добавить B2B клиента	manager+	NIP, название, адрес, контакт

7.5 Поле "Dotyczy ucznia"

- Отображается под именем родителя-набывцы в таблице: "Dot. ucznia: Marta Kowalska"
- В PDF-превью: под названием услуги в таблице позиций, курсивом, серым
- В форме создания: поле с autocomplete из базы учеников CRM
- НЕ является юридически значимым полем — только информационное
- Хранится в поле uczen_imie в таблице invoices

7.6 PDF-превью — структура документа

- Верхний блок: логотип GLS·edu + реквизиты продавца | Тип документа + номер + даты
- Блок контрагентов: Sprzedawca | Nabywca (родитель, не ребёнок)
- Таблица позиций: Lp. | Opis + Dotyczy ucznia | PKWiU | Ilość | J.m. | Cena netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Brutto
- Итого: Wartość netto | Kwota VAT | ✅ ZAPŁACONO (если oplacona) или DO ZAPŁATY
- Słownie: сумма прописью на польском
- Podstawa zwolnienia z VAT: art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b...
- Wystawił: System CRM (automatycznie) · дата и время (если auto_generated)

8. Экспорт XLSX — 18 колонок (формат Comarch)

ℹ **Формат колонок утверждён бухгалтером. Изменения только с письменного согласия.**

#	Колонка	Источник данных	Тип в Excel	Примечания
1	Numer dokumentu	invoices.numer	Текст	FA/SPACE/2025/05/042
2	Data wystawienia dokumentu	data_wystawienia	Дата DD.MM.YYYY	
3	Data sprzedaży	data_sprzedazy	Дата DD.MM.YYYY	
4	Data – termin płatności	termin_platnosci	Дата DD.MM.YYYY	
5	Nazwa kontrahenta	klient_nazwa	Текст	
6	Adres kontrahenta	klient_ulica	Текст	Только название улицы, без номера
7	Numer domu kontrahenta	klient_nr_domu	Текст	Парсится из ulica
8	Numer mieszkania kontrahenta	klient_nr_mies	Текст	Парсится из ulica
9	Kod pocztowy kontrahenta	klient_kod	Текст	
10	Miasto kontrahenta	klient_miasto	Текст	
11	NIP kontrahenta	klient_nip	Текст	Пусто для B2C физлиц
12	Netto	netto	Число	Decimal, формат #,##0.00
13	Stawka vat	stawka_vat	Текст	Всегда "ZW"
14	Vat	vat	Число	Всегда 0
15	Brutto	brutto	Число	Decimal, формат #,##0.00
16	Kraj kontrahenta	klient_kraj	Текст	Всегда "Polska"
17	Forma płatności	forma_platnosci	Текст	Przelew | BLIK | Gotówka
18	Symbol waluty	waluta	Текст	Всегда "PLN"

Оформление XLSX:

- Заголовок: тёмно-синий фон (#1E3A5F), белый жирный текст, шрифт Arial 10pt
- Замороженная первая строка (freeze pane)
- Числовые столбцы (12, 14, 15): выравнивание вправо, формат #,##0.00
- Чередующиеся строки: белые и #F8FAFC
- Имя файла: GLS_Faktury_B2C_YYYYMMDD.xlsx

10. Задачи для разработки

10.1 Backend — Laravel

#	Задача	Приоритет	Оценка
BE-1	Создать миграции: invoices, invoice_series, invoice_audit_log, kontrahenci	🔴 Критично	2ч
BE-2	InvoiceController: index, store, show, update, destroy	🔴 Критично	4ч
BE-3	InvoiceNumberService: атомарная генерация номера (SELECT FOR UPDATE)	🔴 Критично	2ч
BE-4	InvoiceController: updateNumber (смена номера + audit log)	🔴 Критично	2ч
BE-5	InvoiceController: createCorrection (FK/FVK)	🔴 Критично	3ч
BE-6	ImojeWebhookController: HMAC-SHA256 верификация + auto-invoice	🔴 Критично	3ч
BE-7	InvoiceController: export (XLSX через Laravel Excel / PhpSpreadsheet)	🔴 Критично	3ч
BE-8	Защита от дублей Imoje: UNIQUE на imoje_tx_id	🔴 Критично	1ч
BE-9	InvoiceController: sendEmail (очередь + PDF генерация)	🟡 Важно	4ч
BE-10	InvoiceSeriesController: CRUD для настроек серий	🟡 Важно	2ч
BE-11	KontrahentController: поиск по NIP + GUS API интеграция	🟡 Важно	3ч
BE-12	PolicyGates: InvoicePolicy с проверкой ролей	🔴 Критично	2ч
BE-13	KSeF интеграция (FA(3) XML) — опционально на старте	🟢 Позже	8ч
BE-14	Comarch ERP Optima XML экспорт	🟡 Важно	4ч

10.2 Frontend — Vue 3

#	Задача	Приоритет	Оценка
FE-1	InvoicesView.vue: роутинг, вкладки B2C/B2B, переключатель темы	🔴 Критично	3ч
FE-2	useInvoiceStore (Pinia): все actions, state, getters	🔴 Критично	4ч
FE-3	InvoiceTableB2C.vue + InvoiceTableB2B.vue: таблицы по прототипу	🔴 Критично	4ч
FE-4	InvoiceRowActions.vue: дропдаун ⋯ с правами через useInvoicePermissions	🔴 Критично	3ч
FE-5	InvoicePagination.vue: 30/50/100/300/500 строк	🔴 Критично	2ч

#	Задача	Приоритет	Оценка
FE-6	InvoiceFilters.vue: поиск + фильтры	🔴 Критично	2ч
FE-7	ModalNewB2C.vue: форма создания B2C с autocomplete учеников	🔴 Критично	3ч
FE-8	ModalNewB2B.vue: форма создания B2B + NIP lookup	🔴 Критично	3ч
FE-9	ModalPreviewB2C/B2B/Kor.vue: PDF-превью по прототипу	🔴 Критично	4ч
FE-10	ModalCorrectB2C/B2B.vue: FK/FVK форма	🔴 Критично	2ч
FE-11	ModalEdit.vue: редактирование + блокировка суммы для oplacona	🟡 Важно	2ч
FE-12	ModalEditNumber.vue: смена номера с проверкой формата и уникальности	🟡 Важно	2ч
FE-13	ModalDelete.vue: подтверждение удаления с причиной	🟡 Важно	1ч
FE-14	ModalEmail.vue: форма отправки email	🟡 Важно	2ч
FE-15	ModalExport.vue: форма экспорта XLSX (SheetJS)	🔴 Критично	2ч
FE-16	useInvoiceExport.ts: 18 колонок, SheetJS, форматирование	🔴 Критично	3ч
FE-17	useInvoicePermissions.ts: CAN checks	🔴 Критично	1ч
FE-18	i18n: ключи PL + UA для всего модуля	🟡 Важно	2ч
FE-19	Router guard: redirect trainer → /forbidden	🔴 Критично	0.5ч
FE-20	ModalProForma.vue + конвертация PF→FA	🟡 Важно	2ч

11. Критичные правила реализации

⚠ ***Нарушение любого из этих правил ведёт к юридическим рискам или нарушению целостности данных.***

9. АТОМАРНОСТЬ НУМЕРАЦИИ: SELECT FOR UPDATE в транзакции. Параллельные запросы не должны создавать одинаковые номера фактур.
10. FIRMA_ID ПРИ FK: Корректировка ОБЯЗАТЕЛЬНО наследует firma_id исходной фактуры. Смешение юрлиц в паре фактура/коректировка запрещено польским законодательством.
11. SOFT DELETE ТОЛЬКО: Фактура никогда не удаляется физически. deleted_at устанавливается, номер остаётся занятым навсегда.
12. ЗАЩИТА ОТ ДУБЛЕЙ IMOJE: Поле imoje_tx_id — UNIQUE в БД. При дублирующем webhook — 200 OK без создания фактуры.
13. HMAC ВЕРИФИКАЦИЯ: Каждый входящий webhook Imoje проверяется через HMAC-SHA256. Запросы без корректной подписи — 401 без обработки.
14. БЛОКИРОВКА РЕДАКТИРОВАНИЯ: Фактуры со статусом oplacona или anulowana нельзя редактировать напрямую. Только через FK/FVK.
15. NUMER_POPRZEDNI: При смене номера старый записывается в numer_poprzedni. Поиск должен работать по обоим номерам.
16. AUDIT LOG: Каждое изменение (edit, delete, number_change, email_sent, correction) логируется в invoice_audit_log с user_id, IP, old/new values.
17. TRAINER НЕ ВИДИТ МОДУЛЬ: Router guard на уровне Vue Router + Gate проверка на backend. Двойная защита.
18. ZW ВЕЗДЕ: Ставка НДС = ZW для всех фактур. Нельзя допустить создание фактуры с nenулевым VAT.

12. Критерии приёмки

12.1 Backend

- POST /api/invoices при параллельных запросах (100 RPS) — нет дублей номеров
- POST /webhooks/imoje с одним и тем же imoje_tx_id — вторая фактура не создаётся
- POST /webhooks/imoje с неверной HMAC подписью — 401
- DELETE /api/invoices/{id} — физически запись остаётся, deleted_at заполнено
- PUT /api/invoices/{id}/number от роли manager — 403
- POST /api/invoices/{id}/correct — firma_id наследуется корректно
- GET /api/invoices/export — возвращает XLSX, 18 колонок

12.2 Frontend

- Роль trainer: переход на /finance/invoices → редирект на /forbidden
- Роль manager: в дропдауне ⋯ отсутствуют "Zmień numer" и "Usuń"
- Роль bookkeeper: видит "Zmień numer" и "Usuń", не видит кнопку "Wystaw fakturę"
- Фактура oplacona: поле суммы в modal-edit заблокировано (readonly)
- Фактура oplacona: статус показывает "✅ Zapłacono" + дату платежа
- Экспорт: колонка "Stawka vat" = "ZW", "Vat" = 0, "Symbol waluty" = PLN
- PDF превью оплаченной фактуры: "✅ ZAPŁACONO" вместо "DO ZAPŁATY"
- Смена номера: новый номер проверяется на формат и уникальность (API запрос)